



SISTEMA POS PAPELERÍA A B C

FASE 2: ANÁLISIS Y MODELADO DE DATOS

Establecimiento:	Papelería A B C
Identidad Visual:	Logotipo Oficial Integrado (LOGO.jpg)
Asignatura:	Ingeniería de Software
Entregable Oficial:	Diagrama Entidad-Relación (DER) + Modelo Normalizado 3FN + UML
Equipo de Desarrollo:	Gerardo Cabrera Morales Astrid García Ramírez Daniel Parada Gonzalez
Arquitectura:	Web App Local Offline (IndexedDB / SQLite SQL ANSI)
Fecha:	Octubre 2026
Estatus:	Fase 2 Concluida — Modelo Validado y Compilado

Resumen Ejecutivo de la Entrega: La presente fase formaliza la arquitectura de persistencia y modelado de datos del Sistema POS para **Papelería A B C**, integrando su identidad visual corporativa (LOGO.jpg). Cubre el catálogo integral de artículos escolares y de oficina, la gestión de ventas rápidas con soporte de código de barras (<10ms), la venta multitarea (hasta 5 carritos simultáneos), el desglose inteligente de empaques a piezas sueltas (RF-05), la deducción de consumibles en servicios de copiado (RF-03), el arqueo de turnos con balance diario (RF-08) y la trazabilidad inmutable mediante Kardex (RF-07). El modelo relacional fue rigurosamente normalizado hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**, constando de 18 entidades (incluyendo parámetros y personalización de negocio), índices de rendimiento B-Tree, diccionario de datos exhaustivo y compatibilidad tanto para SQLite/SQL ANSI como para IndexedDB.

1. Introducción y Requerimientos de Dominio — Papelería A B C

En continuidad con los requerimientos y delimitación establecidos en la Fase 1, se diseñó la persistencia del sistema para resolver las problemáticas específicas del mostrador de **Papelería A B C**, incorporando su identidad comercial:

Requerimiento	Mecanismo de Persistencia en Base de Datos
Identidad y Marca (LOGO.jpg)	Tabla configuracion_negocio con nombre_comercial ('Papelería A B C') y logo_url ('LOGO.jpg') para encabezado de tickets y pantallas.
RF-01 Búsqueda In-Memory (<10ms)	Índices B-Tree únicos sobre codigo_barras y sku, más índice en nombre.
RF-02 Venta Multitarea (5 Carritos)	Atributo numero_carrito (1 a 5) en cabecera de ventas para pausar y reanudar tickets sin bloqueo.
RF-03 Cobro Servicios Copiado	Tabla asociativa servicios_insumos que descuenta hojas/micas/tóner al cobrar copias o plastificados.
RF-04 Emisión Ticket Térmico	Entidad ventas y detalle_ventas con cálculo de subtotal, IVA, pago, cambio y pie de ticket personalizado.
RF-05 Desglose Caja a Pieza	Tabla conversiones_empaque que liga cajas con piezas sueltas y genera movimientos Kardex dobles.
RF-06 Importar/Exportar CSV	Esquema relacional atómico que permite volcado e importación limpia de catálogos e inventario.
RF-07 Kardex de Movimientos	Tabla kardex_movimientos con saldos anterior/posterior, costo y motivo auditable.
RF-08 Cierre y Balance de Caja	Tablas turnos_caja y movimientos_caja para control de fondo, arqueo y diferencias.

2. Proceso Formal de Normalización de la Base de Datos

El diseño de base de datos se sometió a una descomposición metodológica para eliminar redundancias y anomalías de modificación, inserción y borrado:

Forma Normal	Definición y Regla Aplicada	Resultado en el Sistema
0FN (Plana)	Registro desnormalizado tipo hoja de cálculo con listas de artículos dentro de cada ticket.	Anomalías severas: redundancia masiva, inconsistencia si cambia el precio o nombre de un artículo.
1FN (Atomicidad)	Eliminación de grupos repetitivos. Todos los atributos contienen valores atómicos. Clave primaria compuesta (folio_ticket, codigo_barras).	Se divide cada producto del ticket en una fila independiente. Persisten dependencias parciales sobre la clave compuesta.
2FN (Dep. Funcional)	Cumple 1FN y ningún atributo no clave depende parcialmente de una parte de la clave primaria compuesta; dependen de toda la clave.	Desacoplamiento en ventas (folio), productos (código) y detalle_ventas (folio+código). Persisten transitividades.
3FN (No Transitividad)	Cumple 2FN y ningún atributo no clave depende transitivamente de otro atributo no clave (X -> Y -> Z).	Aislamiento de catálogos maestros: roles, usuarios, clientes, categorias, marcas, unidades, proveedores, configuracion_negocio y kardex. Modelo 100% óptimo.

3. Diagrama Entidad-Relación (DER) — Entregable Principal

El Diagrama Entidad-Relación integra 18 entidades organizadas en cuatro áreas funcionales clave, con la identidad corporativa de **Papelería A B C**. A continuación se presenta la vista lógica/física con claves primarias (PK), claves foráneas (FK), claves únicas (UK) e índices B-Tree estratégicos:

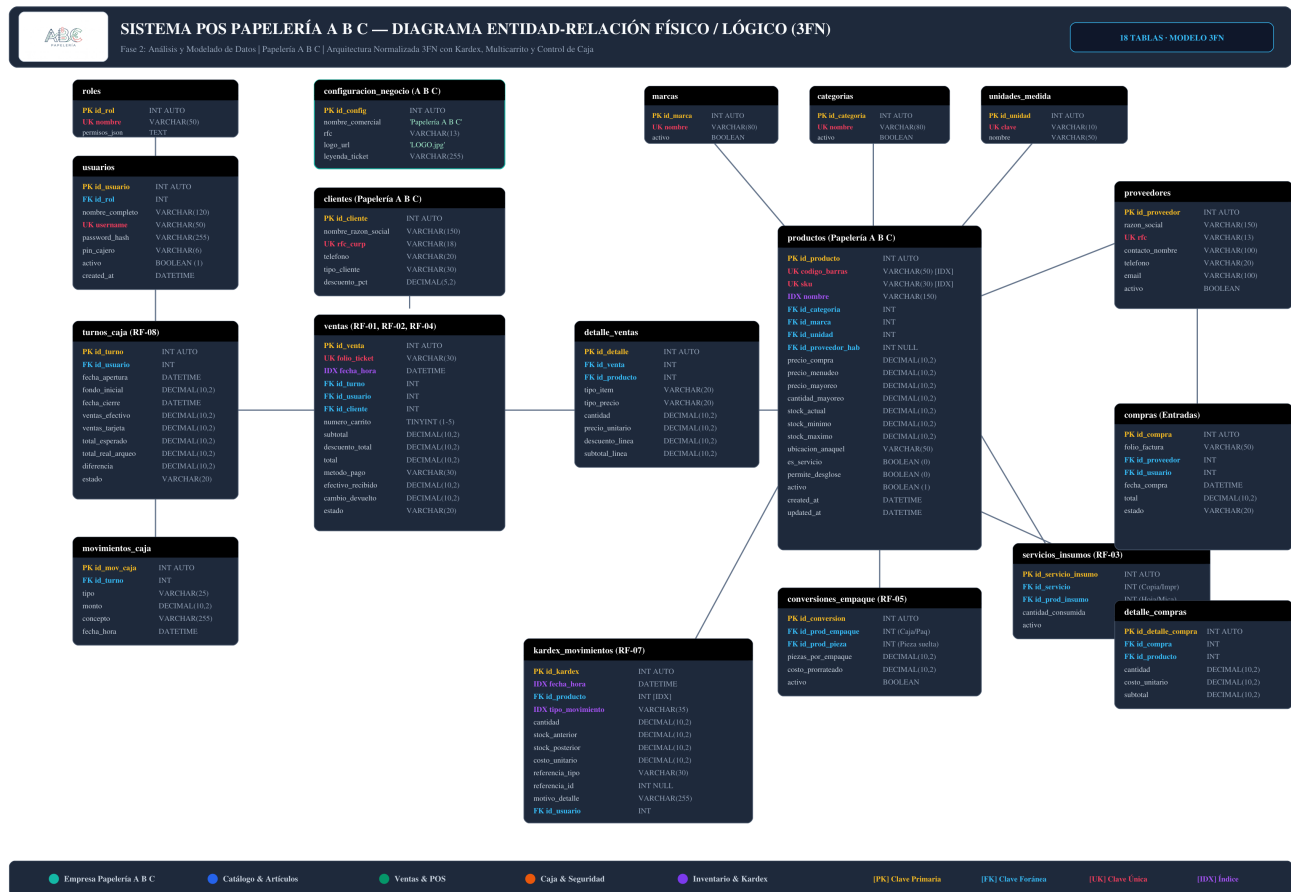


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación Físico y Lógico Normalizado en 3FN — Papelería A B C (18 Tablas).

Resumen de Cardinalidades del Modelo:

- **configuracion_negocio (1):** Parámetros del establecimiento (nombre 'Papelería A B C', logotipo 'LOGO.jpg', RFC, lemas).
- **roles (1) : (N) usuarios:** Cada operador tiene un rol de privilegios definido (Administrador, Cajero, Encargado).
- **usuarios (1) : (N) turnos_caja:** El cajero abre y cierra sus sesiones de trabajo con fondo y arqueo.
- **turnos_caja (1) : (N) ventas:** Las ventas se consolidan dentro del turno activo para el corte.
- **ventas (1) : (N) detalle_ventas:** Cada ticket desglosa renglones de artículos o servicios.
- **productos (1) : (N) conversiones_empaque:** Permite desglosar empaques cerrados en unidades (RF-05).
- **productos (1) : (N) servicios_insumos:** Permite descontar insumos al cobrar copias/impresiones (RF-03).
- **productos (1) : (N) kardex_movimientos:** Auditoría permanente de saldo de existencias (RF-07).

4. Diccionario de Datos Sintético

Estructura física de las tablas nucleares del sistema POS Papelería A B C (extracto técnico):

TABLA: configuracion_negocio	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_config	INTEGER	PK	NO	Identificador único de configuración (único registro singleton).
nombre_comercial	VARCHAR(100)	—	NO	Nombre oficial del establecimiento: 'Papelería A B C'.
razon_social	VARCHAR(150)	—	NO	Razón fiscal emisora de comprobantes.
logo_url	VARCHAR(255)	—	NO	Ruta al archivo de imagen institucional: 'LOGO.jpg'.
leyenda_ticket	TEXT	—	SI	Lema o mensaje de agradecimiento impreso al pie de ticket.

TABLA: productos	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_producto	INTEGER	PK	NO	Identificador único autoincremental.
codigo_barras	VARCHAR(50)	UK, IDX	NO	Código EAN-13/UPC para lector de barras (RF-01).
sku	VARCHAR(30)	UK, IDX	NO	Código interno mnemotécnico de inventario.
nombre	VARCHAR(150)	IDX	NO	Nombre comercial visible en mostrador y ticket.
id_categoria	INTEGER	FK	NO	Llave foránea a categorias.id_categoria.
precio_compra	DECIMAL(10,2)	—	NO	Costo unitario de adquisición sin IVA.
precio_venta_menudeo	DECIMAL(10,2)	—	NO	Precio regular por pieza al cliente final.
precio_venta_mayoreo	DECIMAL(10,2)	—	NO	Precio preferente a partir de cantidad_mayoreo.
stock_actual	DECIMAL(10,2)	—	NO	Existencia física disponible en tienda y bodega.
stock_minimo	DECIMAL(10,2)	—	NO	Umbral para disparo de alerta de resurtido.
es_servicio	BOOLEAN	—	NO	1 si es servicio de copias/impresión, 0 si es bien físico.
permite_desglose	BOOLEAN	—	NO	1 si es empaque/caja convertible a piezas sueltas (RF-05).

TABLA: ventas	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_venta	INTEGER	PK	NO	Identificador de transacción de venta.
folio_ticket	VARCHAR(30)	UK, IDX	NO	Folio único consecutivo impreso en comprobante.
fecha_hora	DATETIME	IDX	NO	Marca temporal de la transacción.
id_turno	INTEGER	FK	NO	Turno de caja activo en el que se registró el cobro.
id_usuario	INTEGER	FK	NO	Cajero responsable de la operación.
numero_carrito	INTEGER	—	NO	Identificador de carrito simultáneo (1 a 5) (RF-02).
total	DECIMAL(10,2)	—	NO	Monto final neto cobrado al cliente.
metodo_pago	VARCHAR(30)	—	NO	EFFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA o MIXTO.
efectivo_recibido	DECIMAL(10,2)	—	NO	Importe recibido para cálculo de cambio.
cambio_devuelto	DECIMAL(10,2)	—	NO	Monto de cambio entregado al cliente.

TABLA: kardex_movimientos	Tipo	Llave	Null	Descripción y Reglas
id_kardex	INTEGER	PK	NO	Identificador único de movimiento.
fecha_hora	DATETIME	IDX	NO	Fecha y hora del movimiento de inventario.
id_producto	INTEGER	FK, IDX	NO	Producto afectado en inventario.
tipo_movimiento	VARCHAR(35)	IDX	NO	VENTA, COMPRA, MERMA, DESGLOSE_ENTRADA/SALIDA, AJUSTE.
cantidad	DECIMAL(10,2)	—	NO	Cantidad movilizada.
stock_anterior	DECIMAL(10,2)	—	NO	Saldo de existencias previo al evento.
stock_posterior	DECIMAL(10,2)	—	NO	Saldo de existencias posterior al evento.
id_usuario	INTEGER	FK	NO	Operador que autorizó o ejecutó la acción.

5. Diagramas UML de Casos de Uso y Secuencias Clave

5.1 Diagrama de Casos de Uso Consolidado del Sistema:

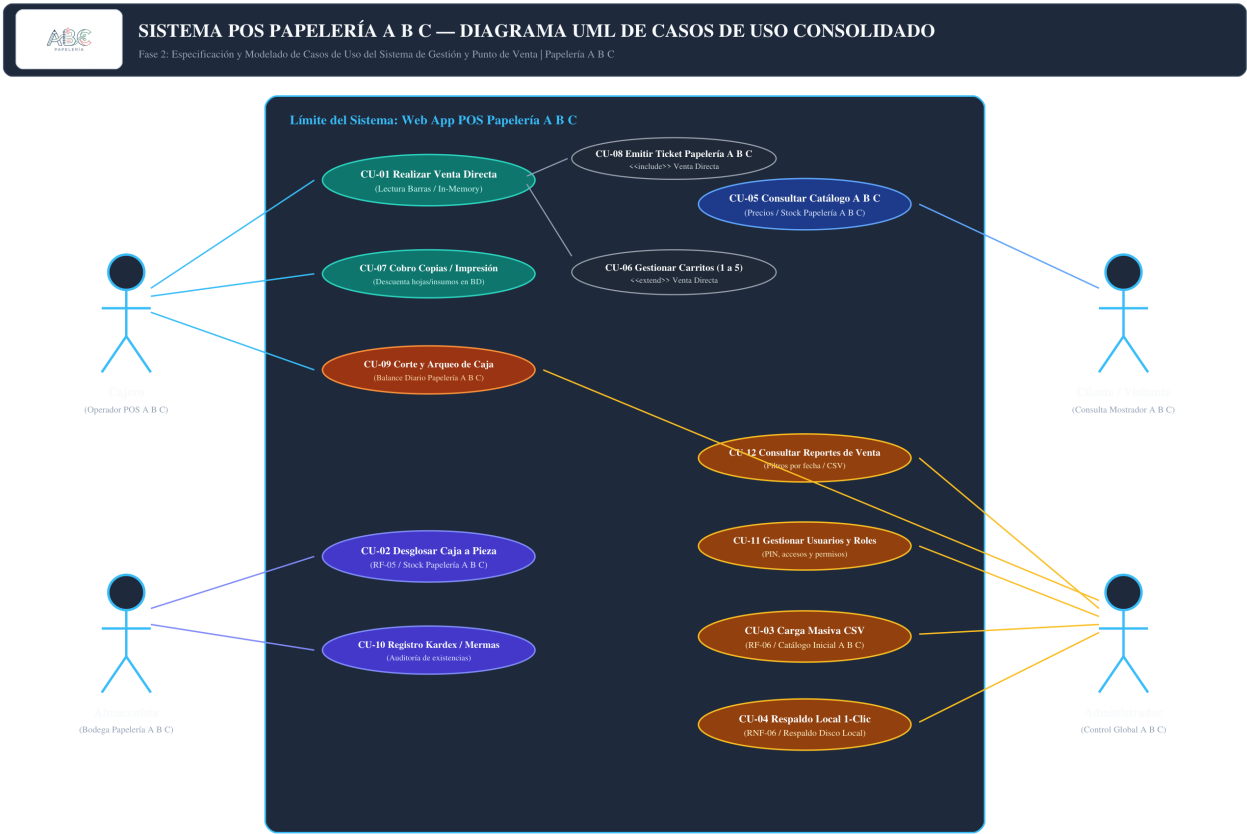


Figura 2: Diagrama UML de Casos de Uso con Actores y Módulos — Papelería A B C.

5.2 Diagramas de Secuencia Clave (Transacciones y Kardex):

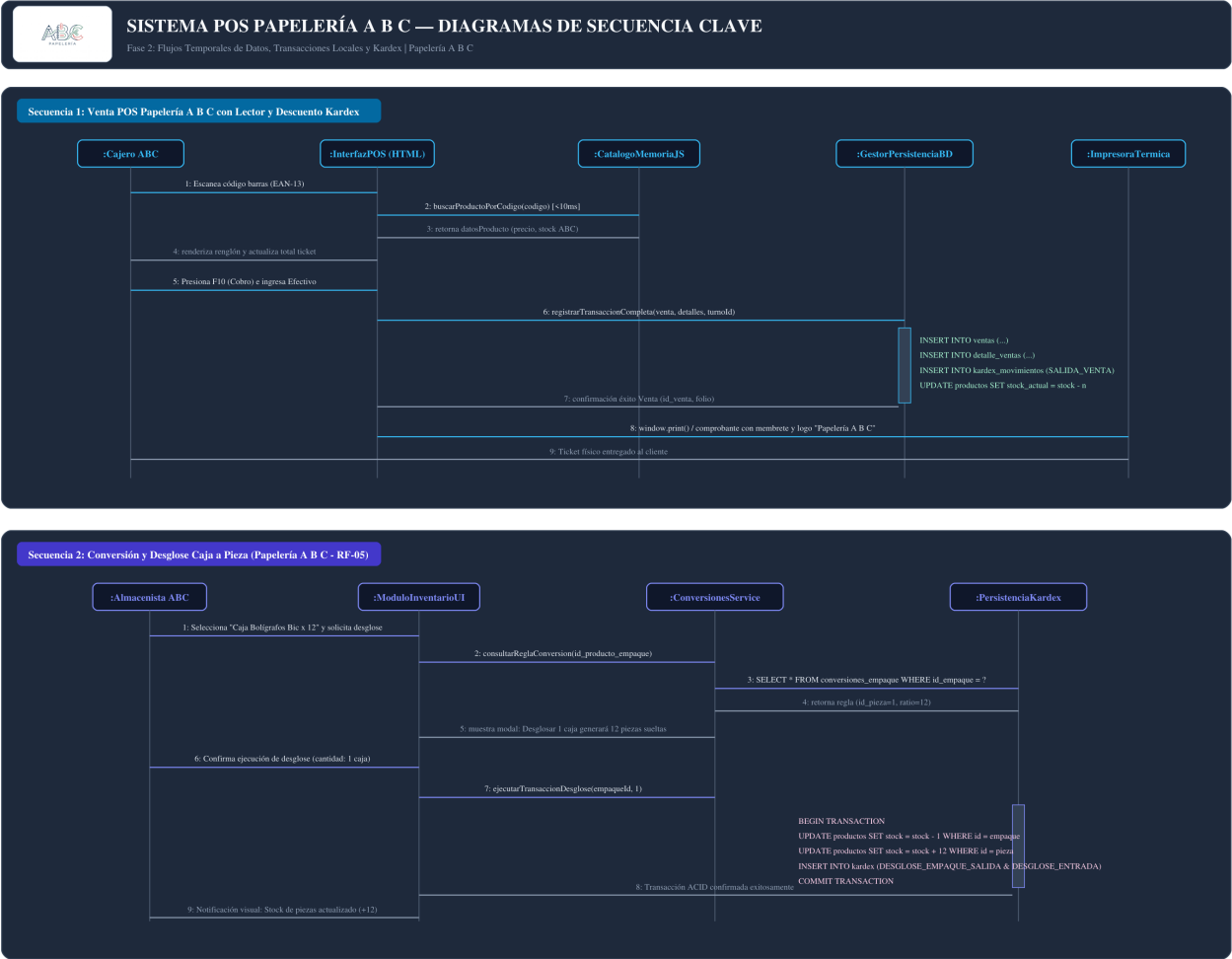


Figura 3: Diagramas de Secuencia para Venta POS Rápida y Desglose de Caja a Pieza — Papelería A B C.

6. Herramientas Recomendadas y Guía de Instalación

Para gestionar la base de datos de **Papelería A B C**, validar el script SQL y auditar los datos locales, se evaluaron diversas herramientas técnicas, concluyendo que la más recomendable para este proyecto es **DBeaver Community**:

Criterio	DBeaver Community (Recomendada)	SQLiteStudio (Alternativa)
Generación de DER	Automática a partir del archivo .db o script SQL con exportación gráfica.	Requiere configuración manual o plugins adicionales.
Instalación Windows	Comando directo: winget install dbeaver.dbeaver o instalador .exe.	Portable: descomprimir ZIP y ejecutar sin instalación.
Auditoría de Índices	Visor gráfico de planes de ejecución (<10ms) e integridad referencial.	Inspección básica de índices B-Tree.
Costo y Licencia	100% Gratuito y Open Source (Apache 2.0).	100% Gratuito y Open Source (GPL).

Guía Rápida de Instalación en Windows (1 Paso):

1. Abre una consola PowerShell o Terminal de Windows.
2. Ejecuta el comando: winget install dbeaver.dbeaver
3. Abre DBeaver, haz clic en *Nueva Conexión* -> *SQLite* y selecciona el archivo papeleria_pos.db contenido en esta carpeta 02.
4. En el panel izquierdo, abre *Tables* -> *Pestaña 'Diagrama ER'* para explorar el modelo visualmente.

Auditoría de IndexedDB en Navegador (Cero Instalación):

- Para inspeccionar la persistencia en el navegador cliente (Google Chrome / Edge):
- Presionar F12 -> Pestaña **Application** (o Almacenamiento).
 - Desplegar **Storage** -> **IndexedDB** -> **PapeleriaABC_POS_DB**.
 - Se visualizarán los 18 Object Stores con sus claves e índices en tiempo real sin requerir ningún software externo.

Gerardo Cabrera Morales

Desarrollador de Software

Astrid García Ramírez

Analista y Modelado de Datos

Daniel Parada Gonzalez

Arquitectura y Persistencia